

李严

北京邮电大学经济管理学院
北京 | liyanly@bupt.edu.cn | Google Scholar

研究方向

可信医疗 AI; 多模态医疗 AI; 医学视觉-语言模型; 临床 AI Agent。

教育背景

北京邮电大学

管理科学与工程硕士

导师: 李雅文; 联合导师: 叶冠华

2025 年 9 月至今 | 北京

电子科技大学

金融学、电子信息工程双学士学位

毕业论文导师: 刘波

2021 年 9 月至 2025 年 7 月 | 成都

研究经历

CAPRA: 缺失临床元数据条件下的多模态审计

ACM MM 2026 Oral

- 主导 CAPRA 的设计与实现, 构建融合医学图像、proxy-axis token 与校准后验概率的语义-视觉多模态框架, 用于缺失元数据条件下的子群审计。
- 在眼底摄影、皮肤镜及胸部 X 线三类医学影像任务上开展分布偏移评测, 并在 15 个模型-数据集组合中的 14 个组合上提升 worst-group accuracy。

面向医疗大语言模型公平性的选择性依赖审计

Under Review

- 主导选择性依赖审计框架, 将医疗 LLM 输出拆分为医学判断、就诊路径、支持措施与界面效应, 以区分应被抑制的依赖关系和合理的临床适应。
- 构建 ClinSDA-400, 并在语义标签、JSON 和 MCQ 三种格式下评估 6 个 LLM、共 1,075,020 条响应, 定位由选项顺序与答案符号映射引起的审计偏移。

MedFuse: 面向视网膜病灶分割的解剖先验融合

FCS 2026

- 与北京大学第一医院眼科医生协作, 主导技术研发, 融合 RGB 眼底特征与视网膜血管先验, 实现糖尿病视网膜病变病灶分割。
- 在 DDR、IDRiD 数据集及 5 个 backbone 上评估层次化双编码器融合框架, 并引入由多模态大语言模型生成的无标注解剖先验。

同行评审论文

ACM MM 2026 Oral Beyond Metadata: CAPRA for Hidden Subgroup Analysis under Missing Metadata in Medical Imaging

Yawen Li, Yan Li, Zhe Xue, Yingxia Shao, Meiyu Liang, and Guanhua Ye*.

Proceedings of the 34th ACM International Conference on Multimedia, 2026.

ACM MM 2026 What Does Your Short-Answer VQA Score Actually Measure? Evaluator-Dependent Instability in Multimodal Short-Answer Benchmarks

Guanhua Ye, Jingbin Niu, Yan Li, Meiyu Liang, Zhe Xue, Yingxia Shao, and Yawen Li*.

Proceedings of the 34th ACM International Conference on Multimedia, 2026.

AAAI 2026 Rethink Representation Learning for Questionnaire Data

Guanhua Ye, Jifeng He, Yan Li, Junping Du, Zhe Xue, Yingxia Shao, Meiyu Liang, and Yawen Li*.

Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(33):27782-27790, 2026.

TKDE 2025 FeBT: A Feature Balancing Transformer for Corporate ESG Forecasting

Yawen Li, Mengyu Zhuang, Guanhua Ye*, Yan Li, Junheng Wang, Jinyi Zhou, and Pengfei Zhang.

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2025.

FCS 2026 MedFuse: A Multi-source Data Fusion Framework for Diabetic Retinopathy Lesion Segmentation

Jiantong Du, **Yan Li**, Yawen Li, Liwen Liao, Zhihao Zhao, and Guanhua Ye^{*}.

Frontiers of Computer Science, 20(3):2003625, 2026.

会议报告

“Trust-free Personalized Decentralized Learning”	2026 年 2 月
<i>IEEE BigComp 2026 Oral</i> , 广州。	Paper Slides
“Slot-Based Evidence Routing for Budgeted Multi-Agent Coordination”	2026 年 5 月
<i>CINT 2026 Oral</i> , 杭州。	Paper Slides
“Auditing Historical Clinical Queries with Missing Availability Time”	2026 年 8 月
<i>CCF BigData 2026 Oral</i> , 哈尔滨。	Paper Slides

教学经历

北京邮电大学	
大数据与智能管理	2025 年秋季
课程助教 (TA), 研究生课程, 经济管理学院	
操作系统	2026 年春季
课程助教 (TA), 本科生课程, 计算机学院	

荣誉与奖励

电子科技大学	
荣誉研究证书	2025 年
经济与管理学院 “学术之星” (唯一获奖者)	2024 年
优秀学生奖学金	2024 年
模范学生奖学金	2023 年